Bases de la Théorie des Probabilités

F.M.

2023/2024

Univers d'une expérience aléatoire

Une expérience est dite **aléatoire** si on ne peut prévoir à l'avance son résultat et si, répétée dans des conditions identiques, elle peut donner lieu à des résultats différents.

Une expérience aléatoire est caractérisée par l'ensemble de tous les résultats possibles. Cet ensemble est appelé **univers des possibles** ou plus simplement **univers**. On le note Ω.

Le résultat (l'issue) d'une expérience aléatoire est appelé **éventualité**. Une éventualité est notée ω.

Écrire $\omega \in \Omega$ signifie que ω est une éventualité de l'expérience aléatoire d'univers Ω.

2 / 44

Exemples

Tirage aléatoire d'une boule dans une urne : Ω est l'ensemble des boules que contient l'urne et ω est la boule piochée dans l'urne.

Lancer une pièce : $\Omega = \{\mathrm{P}, \mathrm{F}\}$ et $\omega = \mathrm{P}$ est une éventualité.

Lancer un dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\omega = 3$ est une éventualité.

Piocher une carte dans un paquet de 52 cartes : Ω est l'ensemble des 52 cartes et $\omega = \mathrm{A}\heartsuit$ est une éventualité.

3 / 44

Exemples

L'expérience consiste à lancer deux fois de suite un dé. Chaque lancer est une expérience de base que l'on appelle **épreuve**. On doit alors **définir un univers pour chaque épreuve**.

On réalise 2 épreuves. On note $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ l'univers du 1er lancer et $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ celui du 2e.

L'univers est alors :

$$\begin{aligned}\Omega &= \Omega_1 \times \Omega_2 \quad \text{(produit cartésien)}\\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2\\ &= \{(1, 1), (1, 2), \ldots, (2, 1), (2, 2), \ldots, (6, 6)\}\end{aligned}$$

Une éventualité est un couple $\omega = (\omega_1, \omega_2)$ où $\omega_1 \in \Omega_1$ et $\omega_2 \in \Omega_2$. Par exemple, $\omega = (3, 5)$ signifie que le 1er lancer à donné 3 et le 2e a donné 5. Notons que l'univers Ω contient $6 \times 6 = 36$ éventualités.

4 / 44

Les différents types d'univers

Lorsque l'univers Ω contient un nombre **fini** d'éventualités, il est dit **fini**. C'est le cas des exemples précédents.

Lorsque l'univers Ω contient un nombre **infini dénombrable** d'éventualités, il est dit **infini dénombrable**.

Dénombrable *signifie qu'il existe une bijection de l'ensemble des entiers naturels vers* Ω *(chaque entier* i *est relié à une unique éventualité notée* ω_i*).*

Un univers Ω qui est fini ou infini dénombrable est dit **discret**.

Lorsque l'univers Ω contient un nombre **infini non dénombrable** d'éventualités, il est dit **infini** ou **continu**.

5 / 44

Exemple d'univers infini dénombrable

L'expérience consiste à lancer une pièce jusqu'à obtenir pile.

Pour simplifier, on représente une éventualité par une suite de lettres F se terminant par une lettre P. L'univers s'écrit alors

$$\Omega = \{\mathrm{P}, \mathrm{FP}, \mathrm{FFP}, \mathrm{FFFP}, \ldots\}$$

et il contient une infinité d'éventualités.

On numérote les éventualités de la façon suivante : $\omega_1 = \mathrm{P}$, $\omega_2 = \mathrm{FP}$, $\omega_3 = \mathrm{FFP}$, etc. L'indice i d'une éventualité ω_i est le nombre de lancers effectués pour obtenir un premier P.

Il existe donc une bijection de $\mathbb{N}^*$ vers Ω : l'univers Ω est infini dénombrable.

On peut écrire plus simplement : $\Omega = \mathbb{N}^* = \{1, 2, \ldots\}$.

6 / 44

Exemple d'univers infini ou continu

Une personne doit prendre un bus. Elle se rend à une station où un bus passe toutes les 30 mn. On suppose qu'elle ne connait pas les horaires de passage : elle se présente *au hasard* à la station.

L'expérience consiste à mesurer le temps d'attente de cette personne. Une éventualité possible est par exemple : $\omega = 5.8\,mn$.

L'univers est donc l'intervalle réel : $\Omega = [0, 30]$. Il contient une infinité non dénombrable d'éventualités.

Remarque : une durée ne peut être mesurée avec exactitude mais seulement avec une certaine précision.

Notons que cette expérience est équivalente à l'expérience qui consiste à choisir un nombre réel au hasard compris entre 0 et 30.

7 / 44

Notion d'événement

Un **événement** est une assertion logique relative à une expérience aléatoire. Selon le résultat de l'expérience, l'assertion sera soit vraie soit fausse. Si elle est vraie, l'événement sera dit **réalisé**.

Exemples :

« obtenir pile »

« faire un premier 6 au 3e lancer »

« attendre le bus moins de 10 minutes »

Un **événement A** est une **partie** de l'univers Ω : $\boldsymbol{A \subseteq \Omega}$. Si le résultat d'une expérience appartient à A, on dira alors que l'événement A est **réalisé**.

Exemples :

$$A = \text{« obtenir pile »} = \{P\}$$

$$A = \text{« faire un premier 6 au 3e lancer »} = \{(1,1,6),(1,2,6),\ldots\}$$

$$A = \text{« attendre le bus moins de 10 minutes »} = [0,10[$$

8 / 44

Événements particuliers

L'événement $\boldsymbol{A = \Omega}$ est appelé événement **certain**. Le résultat d'une expérience appartient nécessairement à Ω.

L'événement $\boldsymbol{A = \emptyset}$ est appelé événement **impossible**. Cet événement ne peut pas se réaliser.

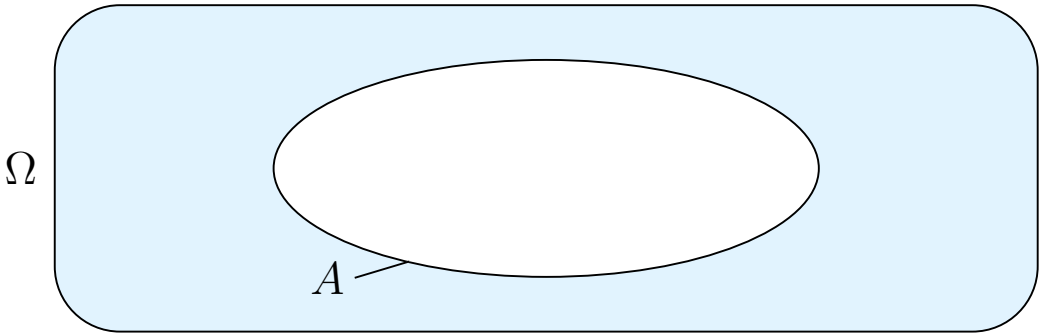
À chaque éventualité $\omega \in \Omega$ correspond l'événement $\boldsymbol{A = \{\omega\}}$ appelé **événement élémentaire**.

9 / 44

Négation

Le complémentaire d'une partie A dans Ω noté $\boldsymbol{\bar{A}}$ est l'événement **non $\boldsymbol{A}$** ou négation de l'événement A.

À l'issue d'une expérience, exactement l'un des deux événements A ou $\bar{A}$ se réalise (mais pas les deux).

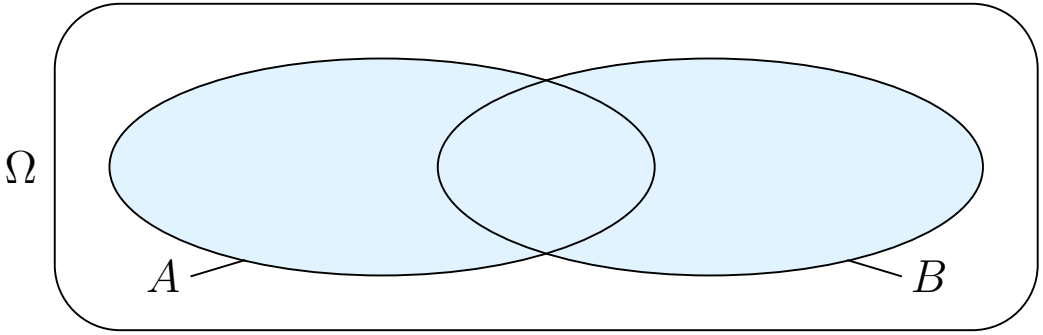


10 / 44

Union

L'union de deux parties A et B de Ω notée $\boldsymbol{A \cup B}$ est l'événement **A ou B**.

Si ω est le résultat de l'expérience alors l'événement **A ou B** est réalisé si $\boldsymbol{\omega \in A \cup B}$.

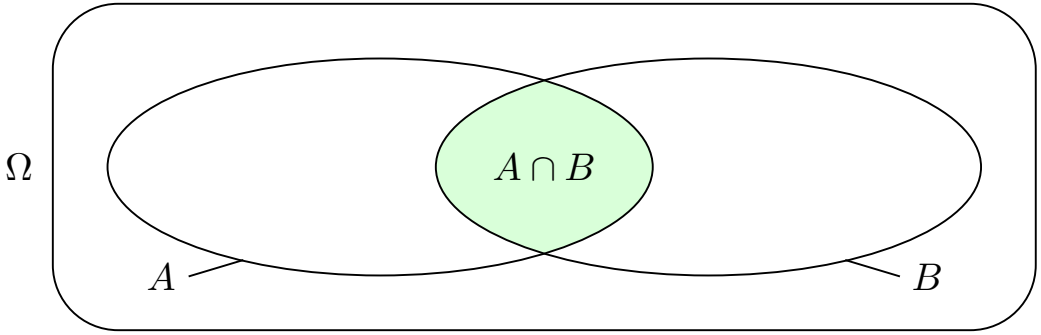


11 / 44

Intersection

L'intersection de deux parties A et B de Ω notée $\boldsymbol{A \cap B}$ est l'événement $\boldsymbol{A}$ **et** $\boldsymbol{B}$.

Si ω est le résultat de l'expérience alors l'événement $\boldsymbol{A}$ **et** $\boldsymbol{B}$ est réalisé si $\boldsymbol{\omega \in A \cap B}$.

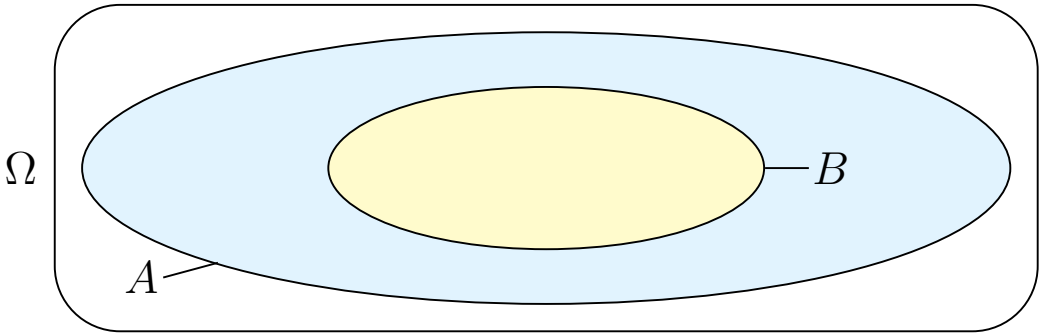


12 / 44

Inclusion

La notation $\boldsymbol{B \subseteq A}$ signifie que la partie B est incluse dans la partie A. Cette inclusion $B \subseteq A$ correspond à l'événement **B implique A**.

Soit ω le résultat d'une expérience. Si $\omega \in B$ alors $\omega \in A$. Autrement dit, si **B se réalise alors A se réalise aussi** (la réciproque est fausse).

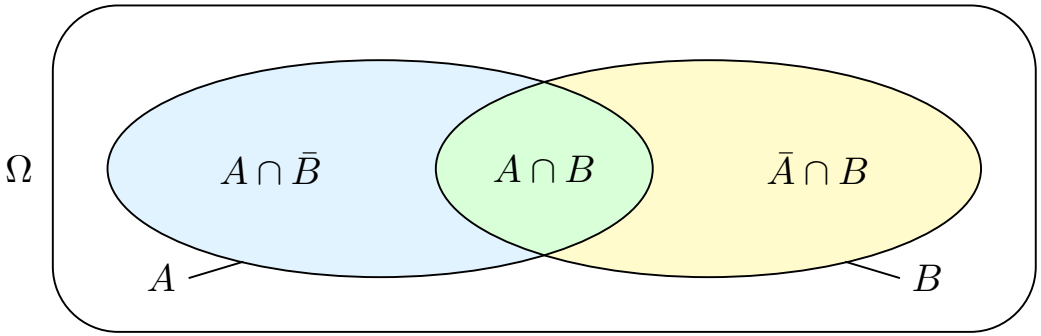


13 / 44

Différence

Soit A et B deux parties de Ω. La partie $\boldsymbol{A \cap \bar{B}}$ contient les éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Cette partie correspond à l'événement **A et non B**. Autres notations : $A \setminus B$ qui se lit « A sans B » ou encore $A - B$ qui se lit « A moins B.

Soit ω le résultat de l'expérience. L'événement **A et non B** est réalisé si $\boldsymbol{\omega \in A}$ et si $\boldsymbol{\omega \notin B}$.

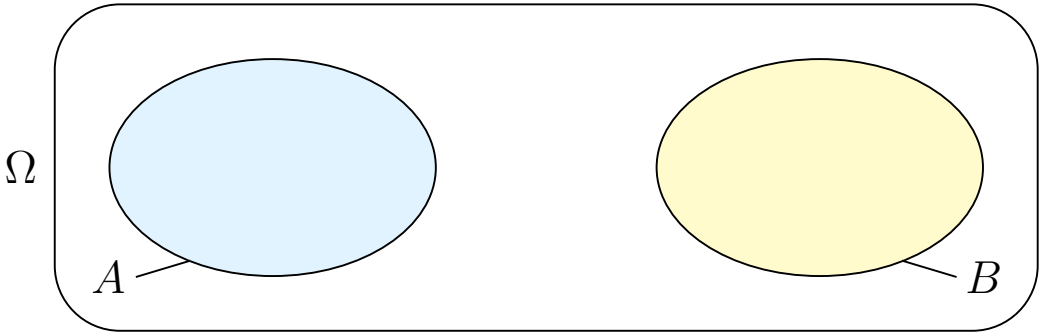


14 / 44

Incompatiblité

Soit A et B deux parties **disjointes** de Ω : $\boldsymbol{A \cap B = \emptyset}$. Dans cette situation, les événements A et B sont dits **incompatibles**.

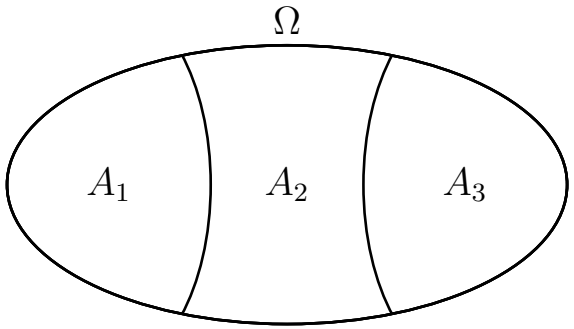
Si A se réalise alors B ne se réalise pas et réciproquement. Il est possible qu'aucun des deux ne se réalise.



15 / 44

Système complet d'événements

Un ensemble d'événements non vides $\{A_1, \ldots, A_n\}$ est un **Système Complet d'Événements** (**SCE** en abrégé) de Ω si l'ensemble $\{A_1, \ldots, A_n\}$ est une partition de l'ensemble Ω : les événements sont deux à deux incompatibles et leur union donne Ω.



$\{A_1, A_2, A_3\}$ est un SCE de Ω puisque :

$$A_1 \cap A_2 = \emptyset,\ A_1 \cap A_3 = \emptyset,\ A_2 \cap A_3 = \emptyset$$
$$\text{et } A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega$$

À l'issue d'une expérience, exactement un des événements du SCE est réalisé.

Exemple : on pioche une carte dans un paquet de cartes. L'univers Ω est l'ensemble des cartes et les 4 couleurs $\{\clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$ définissent un SCE de Ω.

Autre exemple : si A est une partie de Ω alors $\{A, \bar{A}\}$ est un SCE de Ω.

16 / 44

Modélisation d'une expérience aléatoire

La première étape de la modélisation mathématique d'une expérience aléatoire est la définition de **l'univers**.

L'**univers** d'une expérience aléatoire est un **ensemble**.

Les **événements** sont les **parties** de cet ensemble.

En théorie des probabilités, on utilise donc l'algèbre des parties d'un ensemble (union, intersection, complémentation, etc.).

La seconde étape de la modélisation est la définition d'une probabilité qui sera vue plus loin.

17 / 44

Rappels

Commutativité

$$A \cup B = B \cup A \qquad A \cap B = B \cap A$$

Associativité

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \qquad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap A$$

Distributivité

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Complémentation

$$\bar{\bar{A}} = A$$

Lois de Morgan

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

18 / 44

Exercice I

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire. Soient A, B et C, trois événements de Ω. Exprimer en fonction de A, B et C les événements suivants :

1. A se produit seul.
2. A et B se produisent mais non C.
3. A, B et C se produisent en même temps.
4. 2 événements exactement se produisent.
5. Au moins 2 des 3 événements se produisent.
6. Aucun des 3 événements ne se produit.

19 / 44

Les AXIOMES des probabilités

Considérons une expérience aléatoire et son univers Ω. Une **probabilité** sur l'univers Ω est une application $\boldsymbol{P}$ qui à tout événement $A \subseteq \Omega$ associe un réel $\boldsymbol{P(A) \in [0,1]}$ et qui satisfait aux 2 axiomes suivants :

(i) $\boldsymbol{P(\Omega) = 1}$

(ii) **Si $\boldsymbol{A_1}$ et $\boldsymbol{A_2}$ sont deux événements incompatibles de $\boldsymbol{\Omega}$ alors $\boldsymbol{P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)}$.**

L'axiome (ii) se généralise : si A_1, A_2, A_3, ..., sont des événements deux à deux incompatibles ($i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$) alors

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots$$

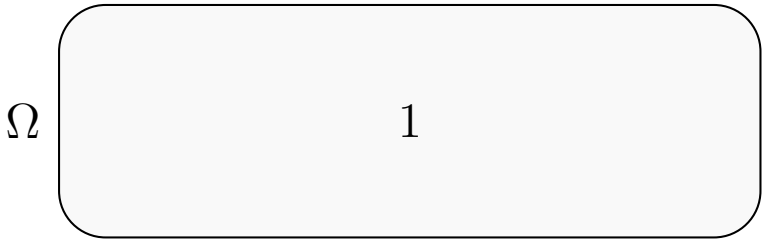
20 / 44

Précisions

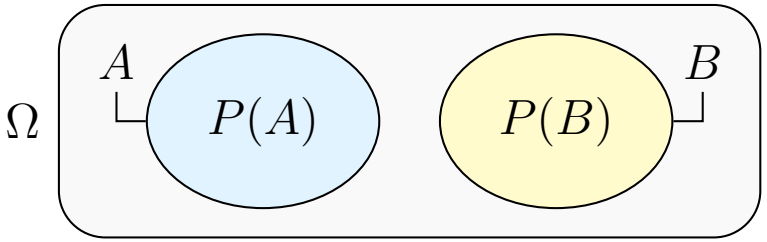
Une probabilité **mesure** la chance qu'a un événement de se réaliser. Cette mesure doit respecter deux axiomes :

(i) L'univers Ω mesure 1.

(ii) La mesure de $A \cup B$ est égale à la somme des mesures de A et de B lorsque $A \cap B = \emptyset$.



(i) $P(\Omega) = 1$



(ii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

les axiomes définissent
les règles de calcul des probabilités

21 / 44

Notion de probabilité

Lorsqu'on lance une pièce, la probabilité d'obtenir pile est 1/2. Ce 1/2 n'est pas une conséquence des axiomes. Par contre, les axiomes vont permettre de calculer d'autres probabilités (comme celle de faire pile deux fois de suite par exemple). Il existe deux approches de la notion de probabilité.

On parle de **probabilité objective** si celle-ci peut être **vérifiée par l'expérimentation**. Si on effectue un grand nombre de lancers d'une même pièce, la fréquence d'apparition de pile sera proche de 50%.

La probabilité de l'événement « il fera beau demain » ne peut être estimée expérimentalement. Les météorologues tiennent compte de différents paramètres (température, vent, pression, etc) pour finalement proposer une probabilité suffisamment fiable. Cette probabilité est une **probabilité subjective** qui traduit un certain **degré de croyance**.

22 / 44

Les paris sportifs

Un opérateur calcule les cotes d'un pari sportif à partir de **probabilités subjectives**. Considérons le pari portant sur le match FCM - ASNL :

$$A_1 = \text{« FCM gagne »},\ A_2 = \text{« match nul »},\ A_3 = \text{« ASNL gagne »}$$

Après analyse (historique, forme, etc.), l'opérateur retient les probabilités subjectives suivantes : $\boldsymbol{P(A_1) = 0.6}$, $\boldsymbol{P(A_2) = 0.3}$ et $\boldsymbol{P(A_3) = 0.1}$.

L'opérateur calcule ensuite les **cotes brutes** définies par $\boldsymbol{b_i = 1/P(A_i)}$. Il obtient : $\boldsymbol{b_1 = 1/0.6 = 5/3}$, $\boldsymbol{b_2 = 1/0.3 = 10/3}$ et $\boldsymbol{b_3 = 1/0.1 = 10}$.

Pour ce pari, l'opérateur redistribue $\boldsymbol{\tau = 90\%}$ des sommes pariées (***the payout***) et en empoche $\boldsymbol{1 - \tau = 10\%}$ (***la commission, the juice***).

L'opérateur calcule enfin **les cotes** $\boldsymbol{c_i = b_i \times \tau}$ (***the odds***) qu'il proposera aux parieurs :

$$\boldsymbol{c_1 = 5/3 \times \tau = \boxed{1.50}} \quad \boldsymbol{c_2 = 10/3 \times \tau = \boxed{3.00}} \quad \boldsymbol{c_3 = 10 \times \tau = \boxed{9.00}}$$

À partir des cotes, on peut retrouver les probabilités subjectives et le taux de redistribution aux parieurs (le plancher bas moyen est fixé à 85% en France).

23 / 44

Propositions

- $\boldsymbol{P(\emptyset) = 0}$
- $\boldsymbol{P(\bar{A}) = 1 - P(A)}$

$$A \cup \bar{A} = \Omega$$
$$P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega)$$

$$2^{\text{e}} \text{ axiome } \Downarrow \ 1^{\text{er}} \text{ axiome}$$

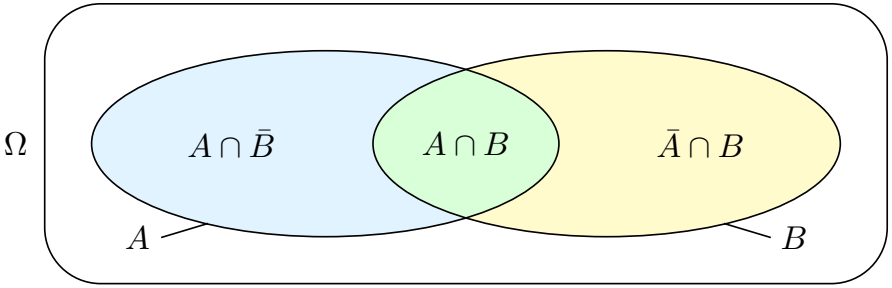
$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

24 / 44

Propositions

- $\boldsymbol{P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)}$
- **Formule de Poincaré :**

$$\boldsymbol{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$$



$A \cap \bar{B}$, $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$
sont incompatibles

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$
$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$
$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B)$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A} \cap B)$$
$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

25 / 44

Exercice II

Soient les événements A et B tels que $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$. Calculer :

1. $P(A \cup B)$.
2. $P(\bar{A})$ et $P(\bar{B})$.
3. $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ et $P(\bar{A} \cup \bar{B})$.
4. $P(A \cap \bar{B})$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

26 / 44

Probabilité sur un univers fini

Soit P une probabilité sur un univers fini Ω contenant n éventualités : $\boldsymbol{\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_i, \ldots, \omega_n\}}$.

Les probabilités $\boldsymbol{P(\{\omega_i\})}$ ou plus simplement notées $\boldsymbol{P(\omega_i)}$ sont appelées **probabilités élémentaires**.

L'ensemble des parties de Ω, noté $\boldsymbol{\mathcal{P}(\Omega)}$, est l'ensemble de tous les événements possibles. Le cardinal de $\mathcal{P}(\Omega)$ est $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n$.

On lance un dé cubique à 6 faces :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{et} \quad |\mathcal{P}(\Omega)| = 2^6 = 64$$

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \ldots, \{1, 2\}, \ldots, \{1, 2, 3\}, \ldots, \Omega\}$$

Par exemple, l'événement $A = \{1, 2\} =$« obtenir 1 ou 2 » appartient à $\mathcal{P}(\Omega)$.

27 / 44

Probabilité sur un univers fini

La somme des probabilités élémentaires est égale à 1 :

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$$

$\Omega = \{\omega_1\} \cup \{\omega_2\} \cup \cdots \cup \{\omega_n\}$ et $P(\Omega) = 1 \Rightarrow P(\Omega) = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \cdots + P(\omega_n) = 1$

La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des éventualités qui le réalisent :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$$

si $A = \{\omega_2, \omega_5, \omega_8\} = \{\omega_2\} \cup \{\omega_5\} \cup \{\omega_8\}$ alors $P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_5) + P(\omega_8)$

Pour calculer la probabilité d'un événement il suffit donc de connaître les probabilités élémentaires.

28 / 44

Exemple

On lance un dé truqué et on suppose que les probabilités élémentaires sont les suivantes :

ω	1	2	3	4	5	6
$P(\omega)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$

Vérification du premier axiome :

$$P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 5 \times \frac{1}{10} + \frac{1}{2} = 1$$

La probabilité de l'événement $A = \{2, 4, 6\}$ est :

$$P(A) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{7}{10}$$

29 / 44

Exercice III

Soit l'univers $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$.

1. Calculer $P(\omega_1)$ en supposant que $P(\omega_2) = \frac{1}{3}$, $P(\omega_3) = \frac{1}{6}$ et $P(\omega_4) = \frac{1}{9}$.
2. Calculer $P(\omega_1)$ et $P(\omega_2)$ en supposant que $P(\omega_3) = \frac{1}{4}$, $P(\omega_4) = \frac{1}{4}$ et $P(\omega_1) = 2 \times P(\omega_2)$.
3. Soient les événements $A = \{\omega_2, \omega_3\}$ et $B = \{\omega_2, \omega_4\}$. Calculer $P(\omega_1)$ en supposant que $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ et $P(\omega_2) = \frac{1}{3}$.

30 / 44

Exercice IV

L'épreuve consiste à jeter un dé non régulier : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

1. On considère la probabilité P définie par : $\forall \omega \in \Omega, P(\omega) = x \times \omega$. Déterminer la valeur de x et en déduire la probabilité de chaque éventualité de Ω.
2. Déterminer la probabilité des événements suivants : *« le résultat est pair »*, *« le résultat est impair »*, *« le résultat est un chiffre premier »*.
3. Calculer la probabilité que le résultat soit (a) pair ou premier, (b) impair et premier, (c) pair et non premier.

31 / 44

Probabilité UNIFORME sur un univers fini

Soit un univers fini $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$. Une probabilité P sur Ω est dite **équidistribuée** ou **uniforme** si :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{n}$$

C'est cette probabilité qui est utilisée pour modéliser les jeux de hasard réguliers.

La probabilité uniforme vérifie bien le premier axiome :

$$P(\Omega) = P(\omega_1) + \cdots + P(\omega_n) = n \times \frac{1}{n} = 1$$

32 / 44

Probabilité UNIFORME sur un univers fini

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\textbf{nombre de cas favorables}}{\textbf{nombre de cas possibles}}$$

si $A=\{\omega_2,\omega_5,\omega_8\}$ alors $P(A)=P(\omega_2)+P(\omega_5)+P(\omega_8)=\frac{1}{|\Omega|}+\frac{1}{|\Omega|}+\frac{1}{|\Omega|}=\frac{3}{|\Omega|}=\frac{|A|}{|\Omega|}$

Quand la probabilité est uniforme, le calcul des probabilités repose sur les **techniques de dénombrement** qui permettent de déterminer le cardinal d'un ensemble.

Mots clés : **analyse combinatoire**, nombre de **permutations**, nombre d'**arrangements**, nombre de **combinaisons**, etc.

33 / 44

Exemple

L'expérience consiste à mélanger un paquet de 32 cartes. Le résultat est une suite ordonnée de 32 cartes, c.-à-d. une **permutation** des 32 cartes.

Ω est l'ensemble de toutes les permutations possibles de l'ensemble des 32 cartes et $|\Omega| = 32! \simeq 10^{35}$.

Pour toute permutation $\omega \in \Omega$, $P(\omega) = 1/(32!)$.

Soit $A =$« les 8 premières cartes du paquet sont des ♥ ». On a $|A| = 8! \times 24!$ et $P(A) = (8! \times 24!)/(32!)$, soit environ 1 chance sur 10 millions.

Soit $B =$« la 1re carte du paquet est un as ». On a $|B| = 4 \times 31!$ et $P(B) = (4 \times 31!)/(32!) = 1/8$.

34 / 44

Exercice V

Une urne contient 6 boules bleues et 5 rouges. On pioche simultanément 3 boules dans cette urne. Quelle est la probabilité que l'une soit bleue et les deux autres rouges ?

35 / 44

Exercice VI

L'épreuve consiste à jeter deux dés réguliers, l'un blanc l'autre rouge.

1. Définir les événements $A =$ *« le dé blanc donne un résultat pair »* et $B =$ *« chaque dé donne un résultat pair »*. Définir les événements : $\bar{B}$, $A \cup B$, $A \cap B$.
2. Définir une probabilité sur Ω puis calculer la probabilité de A, de B et de l'événement *« au moins un dé donne un résultat impair »*.

36 / 44

Exercice VII

Une main au poker comprend 5 cartes d'un jeu de 52 cartes. Une suite est une main dont les cartes se suivent et ne sont pas toutes de la même couleur. Exemples : $\{A\clubsuit, 2\heartsuit, 3\clubsuit, 4\diamondsuit, 5\heartsuit\}$, $\{10\spadesuit, V\diamondsuit, D\spadesuit, R\clubsuit, A\heartsuit\}$. La hauteur d'une suite est donnée par la carte de plus haut rang.

1. Quelle est la probabilité de se voir distribuer une suite de hauteur 5 ?
2. Quelle est la probabilité de se voir distribuer une suite ?

37 / 44

Exercice VIII

Quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes choisies au hasard dans un groupe de n personnes aient leur anniversaire le même jour ? On ne considérera que les années de 365 jours. Applications numériques : $n = 90$, $n = 50$ et $n =$ *nombre d'étudiants présents*.

38 / 44

Probabilité sur un univers infini dénombrable

Soit $\Omega = \{\omega_i \ : \ i \in \mathbb{N}^*\}$ un univers infini dénombrable.

Puisque le nombre d'éventualités est infini, on ne peut pas utiliser une probabilité uniforme sur cet univers. En effet, la somme infini des probabilités élémentaires serait alors supérieure à 1.

Néanmoins, toute probabilité P définie sur un univers infini dénombrable doit vérifier les axiomes. Le premier axiome s'écrit :

$$P(\Omega) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\omega_i) = 1$$

Le deuxième axiome permet de calculer la probabilité des événements :

$$\forall\, A \subseteq \Omega,\ P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$$

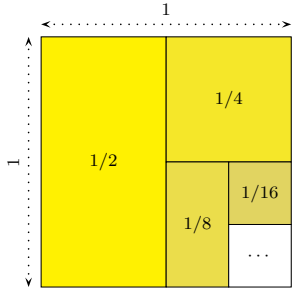
39 / 44

Exemple

L'expérience consiste à lancer une pièce jusqu'à obtenir pile. $\Omega = \{\omega_i : i \in \mathbb{N}^*\}$ où ω_i désigne une suite de i caractères dont les $i-1$ premiers sont des F et le dernier est un P. On admet (pour l'instant) que : $P(\omega_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^i$, $\forall i \in \mathbb{N}^*$.

Le premier axiome est vérifié puisque : $P(\Omega) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 1$.

$$\forall\, x \in]0,1[\,, \quad \sum_{i=1}^{\infty} x^i = \frac{x}{1-x}$$



Soit $A =$ « obtenir un premier pile en au plus 10 lancers » :

$$A = \{\omega_1, \ldots, \omega_{10}\} \quad P(A) = \sum_{i=1}^{10} P(\omega_i) = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^i \simeq 0.9990$$

40 / 44

Exercice IX

Asya et Boris lancent une pièce à tour de rôle. Le premier qui fait pile gagne la partie. C'est Asya qui commence. Quelle est la probabilité qu'Asya gagne ? que Boris gagne ?

Indication : si Asya gagne, c'est qu'il y a eu un nombre impair de lancers, si c'est Boris, c'est qu'il y a eu un nombre pair de lancers.

41 / 44

Probabilité sur un univers infini ou continu

L'expérience consiste à lancer indéfiniment un dé. L'univers associé $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \times \{1,2,3,4,5,6\} \times \cdots$ est infini non dénombrable. Une éventualité possible est $\omega = (3,5,4,\ldots)$. Quelle est la valeur de $P(\omega)$?

Intuitivement : $P(\omega) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \cdots \rightarrow \mathbf{0}$

toute éventualité
d'un univers continu Ω a une probabilité nulle

Si cela n'était pas le cas, alors le premier axiome des probabilités ne serait pas vérifié (on aurait $P(\Omega) > 1$ et même $P(\Omega) = \infty$).

42 / 44

Exemple

Une personne se présente au hasard à une station où un bus passe toutes les 30 *mn*. L'expérience consiste à mesurer le temps d'attente de cette personne. L'univers est $\Omega = [0, 30]$.

Quelle est la probabilité de l'événement « attendre au plus 5 minutes » ?

$$P([0, 5]) = 5/30 = 1/6 \quad \text{(intuitivement)}$$

Plus généralement : $\forall x \in \Omega,\ P([0, x]) = x/30$.

La probabilité de l'événement « attendre entre 5 et 10 minutes » est :

$$P([5, 10]) = P([0, 10]) - P([0, 5]) = 10/30 - 5/30 = 5/30 = 1/6$$

Des intervalles de même longueur ont même probabilité : la probabilité P est **uniforme**. Exemple : $P([0, 10]) = P([5, 15]) = P([10, 20]) = 10/30 = 1/3$.

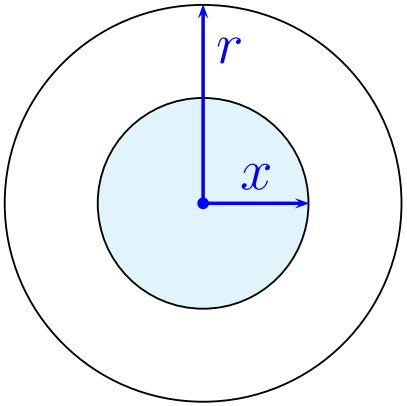
Les événements « attendre exactement x minutes » $= [x, x]$ sont de probabilité nulle : $\forall x \in \Omega,\ P(x) = 0$. Ces événements sont dits **non observables**.

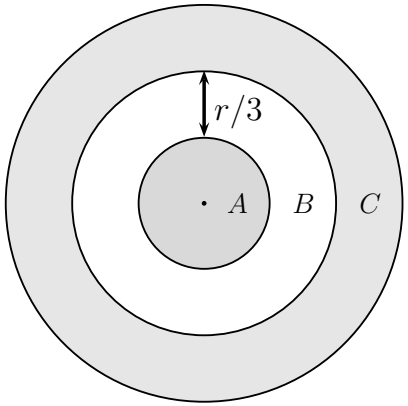
43 / 44

Exerice X

Un archer tire une flèche *au hasard* (c.-à-d. sans viser) sur une cible circulaire de rayon r. On suppose qu'il atteint la cible à chaque fois.

1. Définir l'univers de cette expérience.
2. Quelle la probabilité que la flèche atteigne un disque de rayon $x < r$ (cf. figure de gauche) ?
3. La cible est composée de 3 zones délimitées par des cercles concentriques (cf. figure de droite). Quelle la probabilité que la flèche atteigne le disque A ? l'anneau B ? l'anneau C ?





44 / 44